

La symétrie axiale

Objectif : Reconnaître, tracer et utiliser un axe de symétrie dans des figures planes.

Géométrie & espace — Cycle 3 B.O. 2023

Compétence B.O. : Reconnaître et utiliser la symétrie axiale pour compléter une figure ou vérifier qu'une figure est symétrique par rapport à une droite.

La leçon

Deux figures sont **symétriques par rapport à un axe** (une droite) si, en pliant la feuille sur cet axe, les deux figures se superposent exactement.

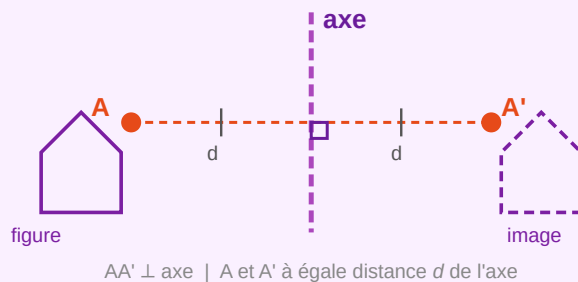
La droite de pliage s'appelle l'**axe de symétrie** (ou **axe**).

Le point **image** d'un point A par rapport à un axe est le point A' tel que :

- l'axe est la **médiatrice** du segment [AA'] ;
- [AA'] est **perpendiculaire** à l'axe ;
- A et A' sont à **égale distance** de l'axe.

Une figure peut avoir **0, 1 ou plusieurs axes de symétrie**.

Schéma — axe vertical & points symétriques



Vocabulaire

Axe de symétrie

Figure symétrique

Point image (A')

Médiatrice

Équidistant

Perpendiculaire

Droite de pliage : les deux parties se superposent exactement.

Figure qui peut être superposée à son image par pliage sur l'axe.

Le correspondant d'un point A de l'autre côté de l'axe.

Droite perpendiculaire au milieu d'un segment.

À égale distance de l'axe.

Qui forme un angle droit (90°) avec une droite.

Exercices

★ Soutien

Exercice 1 — Vrai ou Faux ?

Entoure **V** (vrai) ou **F** (faux).

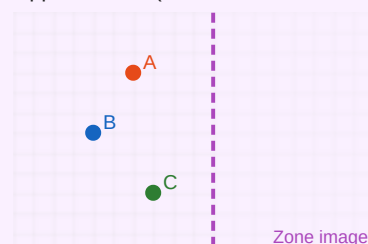
1. Un carré a 4 axes de symétrie. **V F**
2. Un triangle quelconque a toujours 1 axe de symétrie. **V F**
3. Lorsqu'on plie sur l'axe, les deux parties se superposent. **V F**
4. La lettre **A** a un axe de symétrie vertical. **V F**

💡 Aide : plie ou utilise un miroir.

★★ Standard

Exercice 2 — Complète la figure

Trace le symétrique de chaque point par rapport à l'axe (droite verticale au centre).

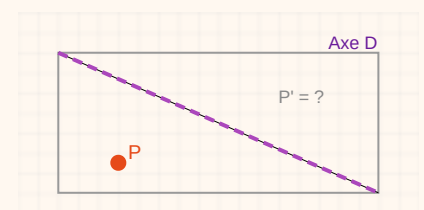


Place A', B', C' puis relie les points pour former la figure complète.

★★★★ Approfondissement

Exercice 3 — Axe oblique

L'axe de symétrie est la diagonale D du rectangle ci-dessous. Le point P est donné.



1. Trace la perpendiculaire à D passant par P.
2. Mesure la distance de P à D.
3. Place P', le symétrique de P, de l'autre côté.

💡 Utilise équerre et compas.

✓ À retenir

- L'**axe de symétrie** est la droite sur laquelle on plie : les deux parties se **superposent exactement**.
- Le segment [AA'] est **perpendiculaire** à l'axe et l'axe coupe [AA'] en son **milieu**.
- A et A' sont à **égale distance** de l'axe.
- Exemples de figures avec axes de symétrie : carré (4 axes) · rectangle (2 axes) · triangle équilatéral (3 axes) · cercle (infini).

? Quiz — Réponds sans regarder la leçon !

1. Qu'est-ce qu'un axe de symétrie ? (donne ta définition en 1 phrase)

2. Combien d'axes de symétrie possède un rectangle non-carré ?

3. Le segment [MM'] est perpendiculaire à l'axe. M est à 3 cm de l'axe. À quelle distance de l'axe se trouve M' ?
